孙思源

wilsonsun@arizona.edu | wilsun.io | GitHub | Google Scholar | 图森 (Tucson, AZ)

教育背景

亚利桑那大学 (University of Arizona) 图森, 美国

人工智能理学学士; GPA: 3.85/4.0 *2025 年 8 月 – 2027 年 5 月 (预计毕业)*

– **相关课程:** NLP 深度学习, 神经网络, 强化学习, 机器学习原理, 文本检索与 Web 搜索。

华东理工大学 上海, 中国

人工智能理学学士 (后转学至亚利桑那大学) *2023 年 9 月 – 2025 年 7 月*

科研经历

上海交通大学 LUMIA Lab 上海, 中国

研究实习生 (导师: 林洲汉教授) *2026 年 4 月 – 至今*

– 研究**大语言模型参数化记忆**、大语言模型预训练与测试时训练 (TTT)。

亚利桑那大学 CLULab 图森, 美国

本科研究助理 (导师: Mihai Surdeanu 教授) *2025 年 9 月 – 至今*

– 在**大语言模型与信息检索**交叉领域开展研究，关注 Transformer 神经检索系统优化与查询扩展整合。

专业技能

编程语言：Python、C/C++、Java、Bash。

深度学习与大语言模型：PyTorch、Hugging Face Transformers、Accelerate、PEFT（LoRA）。

记忆与检索方法：参数化记忆、RAG、稠密检索、对比学习、难负样本挖掘、查询扩展、混合检索、重排序。

检索工具：FAISS、Pyserini、Sentence Transformers、Elasticsearch、Milvus。

训练与优化：大规模多 GPU、多节点分布式训练；DDP、FSDP、DeepSpeed ZeRO；混合精度训练（FP16/BF16）。

论文产出

Deep Fusion Memory: A Chunk-Level Parametric Memory for Large Language Models

Rubin Wei, **Siyuan Sun**, Hao Sun, Yuliang Liu, Xiang Shi, Jiarui Wang, Junming Zhang 与 Zhouhan Lin

2026。ICLR 2027 (审稿中) | https://arxiv.org/abs/2610.25100

– 学习文本块级参数化记忆，通过门控交叉注意力融入冻结大语言模型，推理时无需显式检索。

– 在六项问答任务上，相较最强基线，Mistral-7B / Qwen3-8B 平均得分相对提升 **12.71% / 11.19%**；领域适应相较 Qwen3-4B / 8B 平均提升 **6.51 / 4.38 分**。

Query Expansion Is More Than Generation: Improving Dense Retrieval through Better Integration

Siyuan Sun 与 Mihai Surdeanu

2026。WSDM 2027 (审稿中) | https://arxiv.org/abs/2608.25521

– 分别编码查询与扩展，再通过无监督在线权重估计进行向量插值。

– 无需任务特定训练，在 TREC-DL、LoTTE 与 BEIR 上检索有效性最高相对提升 **12.89%**；在线校准相较开发集调优的固定权重最高相对提升 **3.81%**。

代表性项目

国际象棋中的稠密奖励函数学习 | ***Gymnasium, ResNet, IRL***

– 从专家棋谱推断稠密奖励，构建自定义 Gymnasium 环境与 ResNet 奖励模型，以显著性图分析验证类人局面直觉。

Brain-to-Text: 解码皮层内语音信号 | ***BERT, GPT-2, LoRA*** Brain-to-Text '25

– 以掩码音素建模和 LoRA 训练 BERT–GPT-2 解码器，达到 **12.4% WER**；按日自适应处理非平稳神经信号。